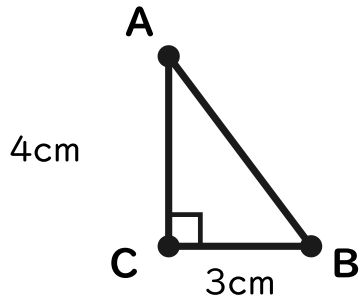
三平方の定理

中3　組　名前

１まい目　**きそ**　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の直角三角形ABCについて答えましょう。

△ABC



(1)　直角三角形ABCで、∠Cが直角です。斜辺は辺①です。

①

(2)　AC＝4cm、BC＝3cmだから、$AC^2+BC^2=$①$=AB^2$です。AB＝②cmとなります。

① ②

(3)　直角三角形で、直角をはさむ2辺の長さをa、b、斜辺の長さをcとすると、$a^2+b^2=$①が成り立ちます。これを三平方の定理といいます。

①

2 次の問いに答えましょう。

(1)　直角をはさむ2辺が6cm、8cmの直角三角形で、斜辺の長さは①cmです。

①

(2)　斜辺が17cm、直角をはさむ1辺が8cmの直角三角形で、もう1辺の長さは①cmです。

①

(3)　次のうち、直角三角形になる3辺の長さの組み合わせはどれですか。

ア　7cm・8cm・10cm　　イ　8cm・15cm・16cm　　ウ　9cm・12cm・15cm

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

三平方の定理

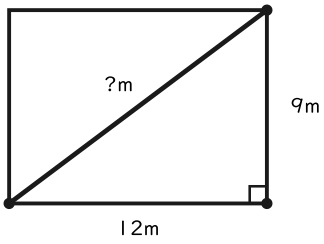
中3　組　名前

2まい目　よみとる　資料から情報を読み取る

1　2　3　4　めやす 15分

1 **下の図は、長方形の花だんに対角線の道をつけたものです。花だんのまわりの長さは42mです。**

花だんと対角線の道



(1)　この道（対角線）の長さは①mです。

①

(2)　この長さを求めるのに使った数値はどれですか。

ア　12mと9m　　**イ**　12mとまわりの長さ42m　　**ウ**　9mとまわりの長さ42m

答え

2 **下の表は、はしごを壁に立てかけたときの記録です。**

はしごを壁に立てかけたきろく

壁からのきょり	とどく高さ	はしごの長さ
6m	8m	10m
9m	12m	㋐
5m	12m	13m

(1)　㋐にあてはまる数は①です。

①

(2)　はしごの長さがいちばん長いのはどの記録ですか。

ア　6m・8mの記録　　**イ**　9m・12mの記録　　**ウ**　5m・12mの記録

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

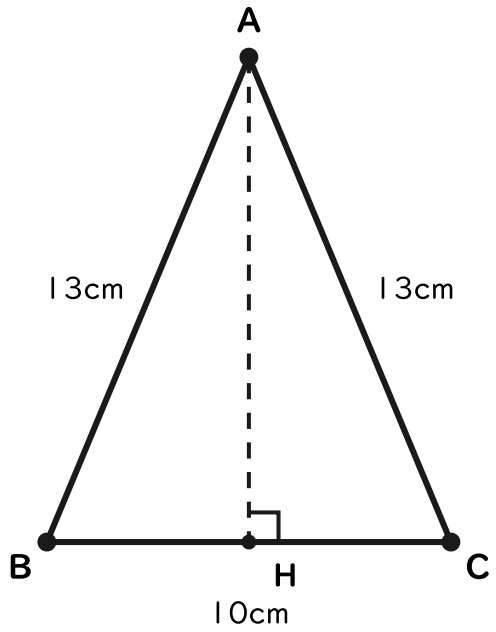
三平方の定理

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**二等辺三角形の高さを、三平方の定理を使って求める方法を考えます。三角形ABCで、AB＝AC＝13cm、BC＝10cmです。**

二等辺三角形ABC



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや数を書きましょう。

説明

頂点Aから底辺BCに垂線をひき、交点をHとすると、二等辺三角形の性質からBH＝HC。BC＝10cmだから、BH＝(㋐)cmです。直角三角形ABHで、直角をはさむ2辺はBHと高さAH、斜辺は辺(㋑)です。三平方の定理から、$BH^2+AH^2=$(㋒)。AB＝13cmだから、AH＝(㋓)cmです。

㋐　㋑　㋒　㋓

2　**この考え方を使って、別の二等辺三角形の高さを求めましょう。**

(1)　等しい辺が17cm、底辺が16cmの二等辺三角形で、高さは(①)cmです。

①

(2)　この求め方が使えるわけとして正しいものはどれですか。

ア　すべての三角形は、高さを求めると直角三角形になるから

イ　二等辺三角形は、頂点から底辺への垂線が底辺を2等分するから

ウ　底辺の長さが、いつも斜辺と等しいから

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

つかえる数学　中３

三平方の定理

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 直角三角形の3辺の長さについて、かなたさんが言いました。

かなた　5cm、12cm、13cmの直角三角形なら、5^2+13^2が12^2になるはずだよ。

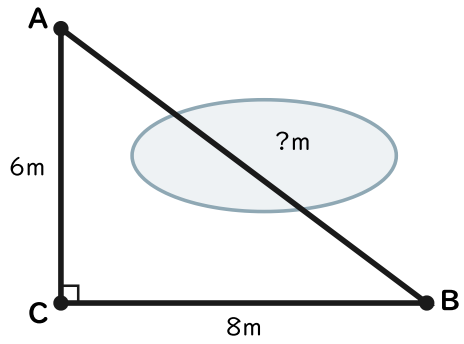
かなたさんのまちがいを、「○○は、……になる。」の形で正しく直して書きましょう。

見本　3cm、4cm、5cmの直角三角形なら「直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、3^2+4^2は、5^2になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗の和**

2 池をはさんだ2地点A、Bの間のきょりを、直接測らずに求める方法を考えます。

池をはさんだ2地点A・B（∠Cは直角）



AB間のきょりの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　AC、BCがそれぞれ3m、4mの直角三角形なら「三平方の定理を使って、$AC^2+BC^2=AB^2$から、ABの長さが求められる。」のように書きます。

つかうことば　**三平方の定理**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

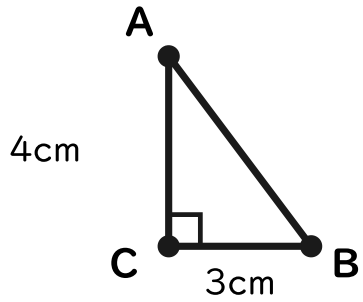
© School Stock

三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_1

1 下の直角三角形ABCについて答えましょう。

△ABC



(1)　直角三角形ABCで、∠Cが直角です。斜辺は辺①です。

① AB

(2)　AC＝4cm、BC＝3cmだから、$AC^2+BC^2=$①$=AB^2$です。AB＝②cmとなります。

① 25　② 5

(3)　直角三角形で、直角をはさむ2辺の長さをa、b、斜辺の長さをcとすると、$a^2+b^2=$①が成り立ちます。これを三平方の定理といいます。

① c^2

2 次の問いに答えましょう。

(1)　直角をはさむ2辺が6cm、8cmの直角三角形で、斜辺の長さは①cmです。

① 10

(2)　斜辺が17cm、直角をはさむ1辺が8cmの直角三角形で、もう1辺の長さは①cmです。

① 15

(3)　次のうち、直角三角形になる3辺の長さの組み合わせはどれですか。

ア　7cm・8cm・10cm　　イ　8cm・15cm・16cm　　ウ　9cm・12cm・15cm

答え　ウ

考え方

大問1　∠Cが直角→斜辺AB。$4^2+3^2=25$でAB＝5。定理は$a^2+b^2=c^2$。 大問2　$6^2+8^2=100$→10／$17^2-8^2=225$→15／9-12-15は直角三角形。

© School Stock

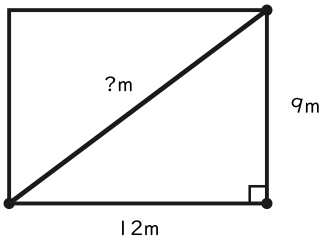
三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_2

２まい目　**よみとる**　｜　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　下の図は、長方形の花だんに対角線の道をつけたものです。花だんのまわりの長さは42mです。

花だんと対角線の道



(1)　この道（対角線）の長さは①mです。

① 15

(2)　この長さを求めるのに使った数値はどれですか。

ア　12mと9m　　イ　12mとまわりの長さ42m　　ウ　9mとまわりの長さ42m

答え　ア

2　下の表は、はしごを壁に立てかけたときの記録です。

はしごを壁に立てかけたきろく

壁からのきょり	とどく高さ	はしごの長さ
6m	8m	10m
9m	12m	㋐
5m	12m	13m

(1)　㋐にあてはまる数は①です。

① 15

(2)　はしごの長さがいちばん長いのはどの記録ですか。

ア　6m・8mの記録　　イ　9m・12mの記録　　ウ　5m・12mの記録

答え　イ

考え方

大問1　$12^2+9^2=225=15^2$で道は15m。まわりの長さ42mは使いません。

大問2　$9^2+12^2=225=15^2$で㋐は15。いちばん長いのは9m・12mの記録です。

© School Stock

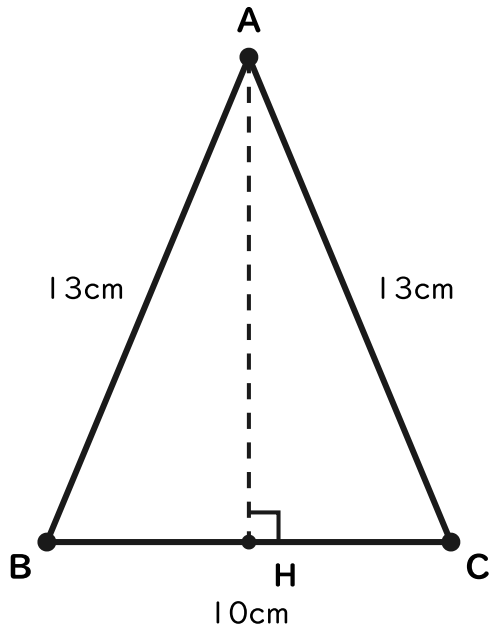
三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_3

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**二等辺三角形の高さを、三平方の定理を使って求める方法を考えます。三角形ABCで、AB＝AC＝13cm、BC＝10cmです。**

二等辺三角形ABC



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや数を書きましょう。

説明

頂点Aから底辺BCに垂線をひき、交点をHとすると、二等辺三角形の性質からBH＝HC。

BC＝10cmだから、BH＝㋐cmです。直角三角形ABHで、直角をはさむ2辺はBHと高さAH、斜辺は辺㋑です。三平方の定理から、$BH^2+AH^2=$㋒。

AB＝13cmだから、AH＝㋓cmです。

㋐ 5　㋑ AB　㋒ AB^2　㋓ 12

2　**この考え方を使って、別の二等辺三角形の高さを求めましょう。**

(1)　等しい辺が17cm、底辺が16cmの二等辺三角形で、高さは㋔cmです。

㋔ 15

(2)　この求め方が使えるわけとして正しいものはどれですか。

ア　すべての三角形は、高さを求めると直角三角形になるから

(イ)　二等辺三角形は、頂点から底辺への垂線が底辺を2等分するから

ウ　底辺の長さが、いつも斜辺と等しいから

答え　イ

考え方

大問1　底辺10cmの半分でBH＝5cm。斜辺はAB、式は$BH^2+AH^2=AB^2$です。

大問2　$17^2-8^2=225=15^2$で高さは15cm。垂線が底辺を2等分するからです。

© School Stock

三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　直角三角形の3辺の長さについて、かなたさんが言いました。

> かなた　5cm、12cm、13cmの直角三角形なら、5^2+13^2が12^2になるはずだよ。

かなたさんのまちがいを、「○○は、……になる。」の形で正しく直して書きましょう。

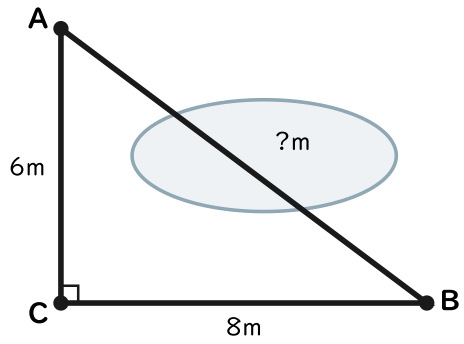
見本　3cm、4cm、5cmの直角三角形なら「直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、3^2+4^2は、5^2になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗の和**

（れい）直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、5^2+12^2は、13^2になる。

2　池をはさんだ2地点A、Bの間のきょりを、直接測らずに求める方法を考えます。

池をはさんだ2地点A・B（∠Cは直角）



AB間のきょりの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　AC、BCがそれぞれ3m、4mの直角三角形なら「三平方の定理を使って、$AC^2+BC^2=AB^2$から、ABの長さが求められる。」のように書きます。

つかうことば　**三平方の定理**

（れい）AC、BCを直角をはさむ2辺とする直角三角形をつくると、三平方の定理から$AC^2+BC^2=AB^2$が成り立つので、この式にAC、BCの長さをあてはめるとABの長さが求められる。

考え方

大問1　◎＝$5^2+12^2=13^2$の形で書けている。大問2　◎＝直角三角形をつくり $AC^2+BC^2=AB^2$ を根拠に手順が言えている（数値は不要）。

© School Stock